

SIES-MÉRIDA

Sistema Inmune Digital del Manglar

IA que detecta, simula y propone la respuesta a una amenaza al manglar.

InnovaFest Mérida 2026 · Premio a la Innovación Mexicana, edición Mérida

Autor: Max · Mérida, Yucatán · Septiembre 2026 · github.com/maxmax887755-svg/sies-merida

La pregunta

¿Y si el manglar pudiera avisar cuando algo anda mal, simular el daño que viene y proponer una respuesta antes de que llegue la inspección? SIES-Mérida es un **prototipo funcional** que lo demuestra de punta a punta: detecta una anomalía en el agua, predice hacia dónde se dispersa un derrame, recomienda dónde colocar una barrera y propone un modelo para financiar la protección.

4 capas integradas: detectar, simular, decidir, financiar	15 h de dispersión simulada en cada ciclo	500 ha meta de monitoreo a 24 meses	2,500 t CO ₂ /año proyectadas (supuesto de 5 t/ha)
---	--	--	--

Qué es hoy y qué sigue

Hoy (prototipo)	Siguiente paso (piloto)
Detección con IA local, gemelo digital, recomendación de barrera, dashboard y API funcionando con datos simulados .	Nodos físicos con sensores reales en Chelem y Chicxulub Puerto, validación del modelo con datos de campo y alianza con comunidades.

Esta propuesta separa con claridad lo que ya funciona de lo que es una proyección: cada cifra de impacto indica su supuesto y su fuente.

Los manglares de Yucatán bajo presión

La protección hoy depende, en buena medida, de que alguien vea el daño y lo denuncie.

- **Presión documentada.** En septiembre de 2025 la Profepa clausuró dos predios en Chicxulub Puerto tras detectar relleno y eliminación de vegetación de manglar (301 m² y 136 m²), y actuó ante denuncias ciudadanas. La propia dependencia lo describe como un problema recurrente desde hace más de dos décadas.
- **No es un caso aislado.** En octubre de 2025 se reportó la clausura de tres predios en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, con afectaciones en 3.55 ha de duna costera y mangle blanco.
- **La vigilancia es difícil.** Medios locales han reportado casos en que las obras continúan pese a los sellos de clausura.
- **El manglar protege.** Su pérdida debilita una barrera natural frente a huracanes y reduce el hábitat de aves, reptiles, peces y crustáceos.

La oportunidad

Las amenazas combinan eventos lentos (relleno, remoción) y eventos súbitos (derrames). Para los segundos, la ventana de respuesta se mide en horas y depende de saber *dónde* se dispersará la contaminación. SIES-Mérida ataca ese punto: detección continua, predicción de dispersión y recomendación de acción en un solo flujo.

Alcance del prototipo

El prototipo se enfoca en **eventos de contaminación del agua** (derrames y alteraciones de calidad) mediante turbidez, salinidad, oxígeno disuelto y temperatura. La detección de rellenos se plantea como extensión futura (por ejemplo, con turbidez e imágenes satelitales).

La solución en cuatro capas

Capa	Función	Estado
1. Sentidos	Edge AI local que detecta anomalías en las lecturas	Funcional (datos simulados)
2. Decisión	Recomienda ubicación de barrera o acción de flushing	Funcional
3. Simulación	Gemelo Digital: dispersión por advección-difusión	Funcional (modelo simplificado)
4. Financiamiento	Tokenización de créditos de carbono azul	Exploratorio (simulado)

Diferencia fundamental: existen iniciativas de monitoreo remoto de manglares. SIES-Mérida añade una capa de decisión sobre esos datos: no solo avisa, sino que predice y propone qué hacer.

Un ciclo completo, de la lectura a la recomendación

Todo el flujo corre en una sola ejecución y deja evidencia verificable.



Qué ocurre en cada ciclo

- **Monitoreo:** tres nodos (Progreso, Chelem, Chicxulub) generan lecturas de turbidez, salinidad, oxígeno y temperatura.
- **Detección:** un autoencoder entrenado con datos sintéticos compara cada lectura con el comportamiento normal. Una anomalía se confirma si al menos 2 de las 3 últimas lecturas superan el umbral, para reducir falsas alarmas.
- **Simulación:** el gemelo digital (dominio de 5×3 km, malla de 50×50) calcula la dispersión del derrame y recomienda la posición de una barrera aguas abajo.
- **Decisión:** si la concentración máxima supera 50 kg por celda, se recomienda barrera absorbente; en caso contrario, flushing de 15 minutos.
- **Registro:** se generan alertas simuladas, un token simulado y un reporte HTML con el mapa de dispersión.

Qué es real y qué es simulado

Elemento	Estado
Lecturas de sensores	Simuladas, con valores base de la costa de Yucatán (turbidez 6.5 NTU, salinidad 35.5 PSU, oxígeno 6.8 mg/L, temperatura 28.5 °C)
Modelo de detección	Funcional; entrenado con datos sintéticos, aún sin validar con datos de campo
Gemelo Digital	Funcional; modelo simplificado a calibrar con corrientes y viento reales
Viento	Dirección real consultada a Open-Meteo (opcional); la magnitud de la deriva se acota; sin conexión se usan valores por defecto
Alertas y tokens	Simulados (3 destinatarios de ejemplo; identificador hash)
Contrato ERC-1155	Escrito; sin compilar, desplegar ni auditar

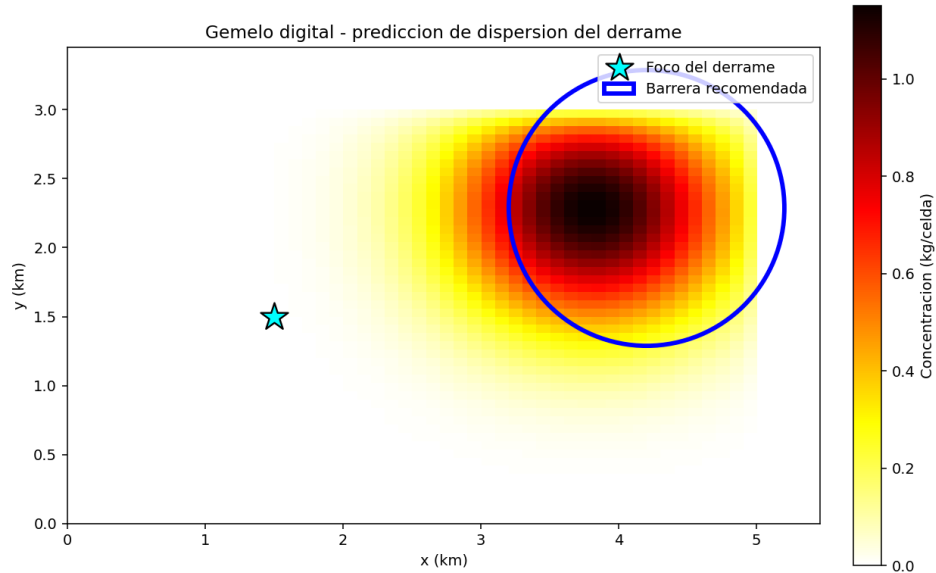
Stack: Python 3, PyTorch, scikit-learn, FastAPI, Streamlit, Matplotlib, Folium + OpenStreetMap, Solidity (OpenZeppelin 5.x). El repositorio incluye 11 pruebas automatizadas.

3 · EVIDENCIA

Resultados que genera el prototipo

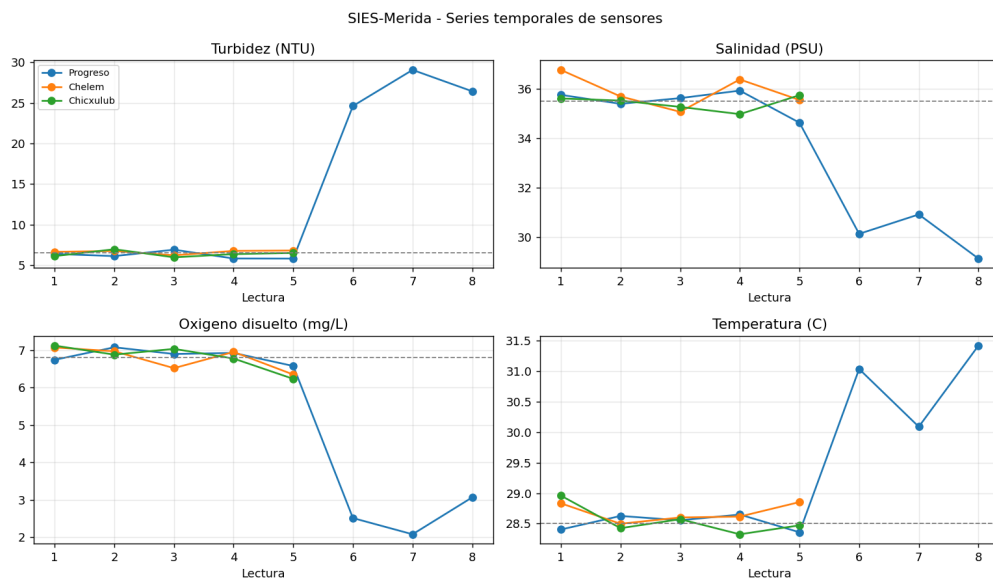
Las dos figuras siguientes son salidas del código del proyecto, con datos simulados.

Gemelo Digital: dispersión de un derrame simulado



Derrame simulado de 500 kg. Estrella cian: foco del derrame. Círculo azul: barrera recomendada aguas abajo. Color: concentración prevista tras 15 horas simuladas (kg por celda).

Series temporales de los tres nodos



Cuatro variables por nodo. En Progreso, las últimas tres lecturas incluyen una anomalía inyectada (aumento de turbidez, caída de oxígeno y salinidad). Línea punteada: valor base.

Impacto proyectado, con supuestos explícitos

Una meta de 500 hectáreas, calculada con un factor conservador.

Hectáreas	Toneladas CO ₂ /año	Valor a \$20/ton (USD/año)
100 ha	500	\$10,000
250 ha	1,250	\$25,000
500 ha	2,500	\$50,000

Escenarios con 5 toneladas de CO₂ por hectárea al año y 20 USD por tonelada. Son proyecciones del modelo, no resultados medidos.

Nota metodológica

El factor de 5 t CO₂/ha/año es un supuesto conservador. Alongi (2020) reporta un secuestro promedio global de aproximadamente 179.6 g C/m²/año, equivalente a unas 6.6 toneladas de CO₂ por hectárea al año (conversión aproximada). Las tasas varían por sitio. Antes de comercializar créditos se requiere una metodología formal de certificación que acredite adicionalidad y línea base.

Modelo de autofinanciamiento (exploratorio)

Cada respuesta de protección validada por el sistema generaría un “Token de Resiliencia Costera”. Compradores potenciales, a validar mediante entrevistas: hoteles de la Riviera Maya, navieras y sector portuario, y empresas con metas ESG.

Distribución propuesta	%	Con la meta de 500 ha (USD/año)
Comunidad local	60%	\$30,000
Infraestructura y mantenimiento	30%	\$15,000
Fondo de emergencia	10%	\$5,000

Referencia: Alongi, D. M. (2020). Global Significance of Mangrove Blue Carbon in Climate Change Mitigation. *Sci*, 2(3), 67. doi:10.3390/sci2030067

De prototipo a piloto en 24 meses

Cada fase tiene un entregable verificable. Las metas son propuestas.

Fase	Actividades	Entregable propuesto
0. Validación (meses 1-3)	Alianza con comunidades de Chelem y Chicxulub; uso de datos de iniciativas de monitoreo existentes.	Acuerdos de colaboración y datos de referencia
1. Prototipo físico (meses 4-8)	Nodos Edge AI en zona piloto; hardware propuesto: NVIDIA Jetson Nano + sensores ópticos.	3 nodos operando 30 días; precisión y recall con datos reales
2. Actuación (meses 9-12)	Barreras biodegradables (proveedores por definir); certificación con autoridades ambientales.	Simulacro controlado de despliegue
3. Tokenización (meses 13-18)	Contrato ResilienceToken en Polygon; auditoría de contratos.	Contrato auditado en red de pruebas
4. Escalamiento (meses 19-24)	Expansión a 500 ha en la costa de Yucatán; replicación en Campeche y Quintana Roo.	500 ha monitoreadas

Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
El modelo no se ha validado con datos reales	Fase 1: nodos físicos y métricas de precisión y recall; reentrenamiento con datos de campo.
Falsas alarmas	Confirmación por ventana (2 de 3 lecturas) y revisión humana durante el piloto.
Simulación simplificada	Calibrar con corrientes y viento reales; presentar la salida como recomendación, no como certeza.
Adicionalidad de los créditos de carbono	Metodología formal de certificación antes de cualquier venta.
Permisos y operación en campo	Alianza temprana con comunidades y autoridades ambientales.

Uso propuesto de recursos del premio

Hardware y sensores (35%), piloto en campo y trabajo con comunidades (25%), validación de datos y del modelo (20%), y aspectos legales, certificación y auditoría del contrato (20%).

Equipo y contacto

Max, Mérida, Yucatán. Desarrollador del prototipo, motivado por proteger los manglares de la costa yucateca. Repositorio: <https://github.com/maxmax887755-svg/sies-merida>

Referencias

Alongi, D. M. (2020). *Sci*, 2(3), 67, doi:10.3390/sci2030067. Por Esto! (6 oct. 2025). Profepa clausura predios por relleno de manglares en Chicxulub Puerto. *Posta* (oct. 2025). Clausuran dos predios en Chicxulub Puerto por dañar manglares. *Por Esto!* (27 oct. 2025). Profepa clausura predios en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.